FM

FLOWMATRIX.DEV

Premium Workflow

A practical, step-by-step playbook

Data Enrichment Pipeline

A data enrichment pipeline: import raw data, enrich it via API, normalize it with AI and store it structured in Supabase.

DATA & AUTOMATION

EXPERT

ABOUT 4 HOURS SETUP

OVERVIEW

Data Enrichment Pipeline

A data enrichment pipeline: import raw data, enrich it via API, normalize it with AI and store it structured in Supabase.

CATEGORY	DIFFICULTY	DURATION
Data & Automation	**Expert**	**About 4 hours setup**

Use case

Data-driven products with large, inconsistent datasets

Tools used in this workflow

n8n · Supabase · OpenAI API · Mapbox Maps API

STEP BY STEP

How to build it

1 Import raw data from CSV or APIs

In diesem Schritt werden Rohdaten aus CSV-Dateien oder über APIs importiert, um sie für die weitere Verarbeitung vorzubereiten.

WAS DU TUST

1. Öffne n8n und erstelle einen neuen Workflow.
2. Füge einen 'Read Binary File' Node hinzu, um CSV-Dateien zu importieren.
3. Konfiguriere den Node mit dem Dateipfad der CSV-Datei.
4. Füge einen 'HTTP Request' Node hinzu, um Daten von einer API zu importieren.
5. Konfiguriere den HTTP Request Node mit der API-URL und den notwendigen Headern.

KONFIGURATION

CSV_FILE_PATH
/path/to/data.csv – Pfad zur CSV-Datei

API_URL
https://api.example.com/data – URL der API für den Datenimport

CHECKLISTE

[ ] CSV-Datei erfolgreich in n8n importiert
[ ] API-Daten erfolgreich in n8n importiert

ERGEBNIS

Rohdaten sind erfolgreich in das System importiert.

2 Enrich records via external APIs

Die importierten Datensätze werden durch externe APIs angereichert, um zusätzliche Informationen wie Standortdaten oder demografische Informationen zu erhalten.

WAS DU TUST

1. Füge einen 'HTTP Request' Node in n8n hinzu, um die Mapbox Maps API zu verwenden.
2. Konfiguriere den Node mit der Mapbox API-URL und dem API-Key.
3. Füge einen weiteren 'HTTP Request' Node hinzu, um die OpenAI API für Textanreicherung zu verwenden.
4. Konfiguriere den Node mit der OpenAI API-URL und dem API-Key.
5. Verbinde die Nodes mit den importierten Daten, um die Anreicherung durchzuführen.

KONFIGURATION

MAPBOX_API_KEY
<Mapbox_API_Key> – API-Key für die Mapbox Maps API

OPENAI_API_KEY
<OpenAI_API_Key> – API-Key für die OpenAI API

CHECKLISTE

[ ] Mapbox API erfolgreich konfiguriert
[ ] OpenAI API erfolgreich konfiguriert
[ ] Daten erfolgreich angereichert

ERGEBNIS

Datensätze sind mit zusätzlichen Informationen angereichert.

3 Normalize and classify fields with AI

Die Daten werden mithilfe von KI-Technologien normalisiert und klassifiziert, um Einheitlichkeit und korrekte Kategorisierung zu gewährleisten.

WAS DU TUST

1. Füge einen 'Function' Node in n8n hinzu, um die Daten zu transformieren.
2. Verwende die OpenAI API, um Textfelder zu normalisieren.
3. Konfiguriere den 'Function' Node, um Klassifizierungslogik hinzuzufügen.
4. Teste die Normalisierung und Klassifizierung mit Beispiel-Daten.
5. Überprüfe die Ausgabe auf Konsistenz und Korrektheit.

CHECKLISTE

[ ] Normalisierung erfolgreich durchgeführt
[ ] Klassifizierung erfolgreich durchgeführt
[ ] Ausgabe auf Konsistenz geprüft

ERGEBNIS

Daten sind einheitlich normalisiert und korrekt klassifiziert.

4 Detect and merge duplicates

Doppelte Datensätze werden identifiziert und zusammengeführt, um die Datenintegrität zu gewährleisten und die Effizienz der Verarbeitung zu erhöhen.

WAS DU TUST

1. Füge einen 'Merge' Node in n8n hinzu, um doppelte Datensätze zu identifizieren.
2. Konfiguriere den Node, um nach spezifischen Feldern zu suchen, die Duplikate darstellen.
3. Führe den Workflow aus, um Duplikate zu erkennen.
4. Überprüfe die zusammengeführten Datensätze manuell auf Korrektheit.
5. Speichere die bereinigten Daten für den nächsten Schritt.

CHECKLISTE

[ ] Duplikate erfolgreich identifiziert
[ ] Datensätze korrekt zusammengeführt
[ ] Datenintegrität gewährleistet

ERGEBNIS

Doppelte Datensätze sind erfolgreich erkannt und zusammengeführt.

5 Version results in Supabase

Die angereicherten und bereinigten Daten werden in Supabase versioniert, um Änderungen nachverfolgen zu können und die aktuellsten Daten bereitzustellen.

WAS DU TUST

1. Erstelle eine neue Tabelle in Supabase für die bereinigten Daten.
2. Verwende den 'Supabase' Node in n8n, um die Daten zu übertragen.
3. Konfiguriere den Node mit der Supabase-Datenbank-URL und dem API-Key.
4. Führe den Workflow aus, um die Daten in Supabase zu speichern.
5. Überprüfe die Daten in Supabase auf Vollständigkeit und Korrektheit.

KONFIGURATION

SUPABASE_URL
https://<your-supabase-url>.supabase.co – URL der Supabase-Datenbank

SUPABASE_API_KEY
<Supabase_API_Key> – API-Key für Supabase

CHECKLISTE

[ ] Tabelle in Supabase erstellt

[ ] Daten erfolgreich in Supabase gespeichert

[ ] Datenversionierung überprüft

ERGEBNIS

Daten sind erfolgreich in Supabase versioniert und gespeichert.